TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 4 · CHAPITRE C9
SYNTHÈSE PEPTIDIQUE SÉLECTIVE ET PROTÉINES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(N) = 14 ; M(O) = 16 (g/mol).

Exercice 1 : Synthèse sélective d'un dipeptide

On désire synthétiser le dipeptide P_1 : $H_2N-CH(CH_3)-CO-NH-CH_2-COOH$.

1) Quels acides α-aminés faut-il utiliser ?

2) Décris le principe de la synthèse permettant d'obtenir P_1 sans ambiguïté, à l'exclusion de tout autre.

3) Écris la formule semi-développée du dipeptide P_2, isomère de constitution de P_1.

Exercice 2 : Glycine N-terminale

On considère le dipeptide P_1 Gly-Ala, dans lequel la glycine est l'acide aminé N-terminal.

1) Comment doit-on procéder pour obtenir uniquement P_1 ? Décris les grandes étapes de la synthèse. Comment peut-on activer la fonction acide carboxylique ? Quel est l'intérêt de cette activation ?

2) Combien d'atomes de carbone asymétriques possède P_1 ? Repère-les par un astérisque.

3) Si la synthèse est réalisée à partir de glycine et d'un mélange racémique d'alanine, combien de stéréoisomères de P_1 obtient-on ?

Exercice 3 : De l'alanine au N-éthylméthanamide

On considère l'alanine A, acide 2-aminopropanoïque $CH_3-CH(NH_2)-COOH$.

1) Donne les trois espèces dérivées de A qui coexistent dans l'eau et écris les équations des réactions correspondantes.

2) On élimine une molécule de dioxyde de carbone sur A : on obtient un composé B. Écris l'équation, nomme la réaction et le composé B.

3) L'action d'un composé C sur B conduit au N-éthylméthanamide et à du chlorure d'hydrogène. Donne la formule et le nom de C ; écris l'équation de la réaction.

4) La condensation d'une molécule d'alanine et d'une molécule de glycine H_2N-CH_2-COOH conduit à un dipeptide. Écris l'équation qui donne le dipeptide dont le groupe carboxyle libre est celui de l'alanine. Quel type de liaison s'est formé ?

Exercice 4 : Tyrosine et alanine (Bac 2015)

On désire synthétiser un dipeptide à partir de la tyrosine $R-CH_2-CH(NH_2)-COOH$ et de l'alanine $CH_3-CH(NH_2)-COOH$.

1) Combien de dipeptides peut-on théoriquement obtenir à partir d'un mélange de tyrosine et d'alanine ?

2) Indique les étapes de la synthèse du dipeptide Tyr-Ala, la tyrosine étant N-terminale.

Exercice 5 : Bloquer une fonction acide

On forme un dipeptide en faisant agir la valine sur l'alanine. Pour l'obtenir, on bloque la fonction amine de l'alanine et la fonction acide carboxylique de la valine.

1) Écris la formule semi-développée du dipeptide obtenu et nomme-le (abréviations).

2) Comment peut-on bloquer une fonction acide carboxylique ? Écris l'équation correspondante avec le méthanol.

3) Pourquoi faut-il, à la fin, « débloquer » les fonctions protégées ?

Exercice 6 : L'aspartame et les boissons « light »

L'aspartame (M = 294 g/mol), édulcorant de pouvoir sucrant 180, a pour formule $HOOC-CH_2-CH(NH_2)-CO-NH-CH(CH_2-C_6H_5)-COO-CH_3$. Dans l'estomac, il peut être hydrolysé en phénylalanine, acide aspartique et méthanol.

1) Recopie la formule ; entoure et nomme les groupes fonctionnels.

2) Repère par un astérisque le carbone asymétrique de la phénylalanine $C_6H_5-CH_2-CH(NH_2)-COOH$ et dessine sa configuration D en Fischer.

3) L'acide aspartique $HOOC-CH_2-CH(NH_2)-COOH$ peut réagir avec l'alanine pour former le dipeptide Asp-Ala. Écris sa formule et entoure la liaison peptidique. Écris les formules des autres dipeptides possibles.

4) Une boisson « light » contient 0,5 g/L d'aspartame ; une mole d'aspartame libère une mole de méthanol (M = 32 g/mol). Calcule la masse maximale de méthanol libérée par litre. Quel volume maximal de boisson un diabétique de 63 kg peut-il boire par jour si la dose journalière admissible est de 4,35 mg de méthanol par kilogramme ?

Exercice 7 : Aspartame dans une limonade

La formule brute de l'aspartame est $C_{14}H_{18}O_5N_2$.

1) Encadre la liaison peptidique ; identifie les groupes acide carboxylique et ester.

2) Montre que $M = 294$ g/mol. Un litre de limonade allégée contient 0,60 g d'aspartame : montre que $n \approx 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol et calcule la concentration molaire.

3) Écris l'équation de l'hydrolyse complète de l'aspartame dans l'estomac.

Exercice 8 : Activation d'une fonction acide

1) Pourquoi la réaction directe entre un acide carboxylique et une amine donne-t-elle surtout un sel ?

2) On active la fonction acide de l'alanine (amine bloquée) en la transformant en chlorure d'acyle. Avec quel réactif ? Écris l'équation.

3) Écris l'équation de la réaction de ce chlorure d'acyle avec la glycine (acide bloqué). Quel est l'avantage de cette méthode ?

Exercice 9 : Stéréoisomères d'un dipeptide

On fait réagir de l'alanine racémique (D et L) avec de la valine racémique, la fonction amine de l'alanine et la fonction acide de la valine étant bloquées.

1) Combien de carbones asymétriques le dipeptide Ala-Val possède-t-il ?

2) Combien de stéréoisomères de Ala-Val obtient-on ? Écris-les sous la forme L-Ala-L-Val, etc.

3) Les protéines naturelles ne contiennent que des acides de la série L. Combien de ces stéréoisomères sont « naturels » ?

LN_EDUCATION

Exercice 10 : Des peptides aux protéines

1) Combien de liaisons peptidiques compte un polypeptide formé de 130 acides α-aminés (comme le lysozyme) ?

2) Exprime la masse molaire d'un polypeptide formé de n résidus de glycine. Calcule-la pour $n = 100$.

3) L'hydrolyse des protéines dans l'organisme est catalysée par des enzymes. Qu'est-ce qu'un catalyseur ? Pourquoi les enzymes sont-elles très spécifiques ?

Exercice 11 : Leucine, isoleucine et peptides

La leucine (Leu) et l'isoleucine (Ile) sont deux acides α-aminés naturels isomères de formule $R-CH(NH_2)-COOH$ et dont les groupes alkyles R diffèrent. Le groupe alkyle de la leucine est noté R_1, celui de l'isoleucine est noté R_2. Les groupes alkyle R_1 et R_2 sont saturés et possèdent chacun une seule ramification.

1) Qu'est-ce que tous les acides α-aminés naturels ont en commun ?

2) On considère une solution aqueuse de leucine. On bloque sa fonction amine par une méthode appropriée. On prélève 20 cm^3 de la solution que l'on dose jusqu'à l'équivalence par 10 cm^3 d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire 0,1 mol/L. On sait, par ailleurs, que dans 100 cm^3 de la solution on a 655 mg de leucine. Déterminer la masse molaire de la leucine. En déduire la formule brute du groupe alkyle R.

3) Par décarboxylation de la leucine on obtient un composé A nommé 3-méthylbutan-1-amine. Écrire la formule semi-développée du composé A. Déterminer la formule semi-développée de la leucine et celle de l'isoleucine. Préciser leur nom en nomenclature officielle.

4) a) Écrire les formules semi-développées des dipeptides que l'on peut penser obtenir à partir d'un mélange de leucine et d'isoleucine. On donnera les noms des dipeptides en utilisant les abréviations Leu pour la leucine et Ile pour l'isoleucine. (Pour ne pas alourdir l'écriture, on symbolisera dans cette question et les suivantes les groupes alkyle par R_1 et R_2.)

b) Quel est le dipeptide obtenu lorsqu'on réalise la synthèse en bloquant la fonction amine de la leucine et la fonction acide carboxylique de l'isoleucine ?

c) La fonction acide carboxylique de l'isoleucine peut être bloquée en la transformant en ester par réaction avec le 2-méthylpropan-2-ol. Écrire la formule semi-développée du composé obtenu.

5) a) En solution aqueuse la leucine donne un ion dipolaire encore appelé « amphion » ou « zwittérion ». Donner la formule de cet ion et interpréter sa formation.

b) Écrire les équations-bilans de l'action sur la leucine d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium et d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique.

c) En déduire les couples acide/base correspondant à la leucine et la forme sous laquelle on trouve la leucine en milieu acide et en milieu basique.

6) L'hydrolyse totale d'une mole d'un tripeptide donne deux moles de leucine et une mole d'isoleucine.

a) Écrire les formules semi-développées des trois enchaînements différents envisageables pour le tripeptide.

b) Nommer ces tripeptides en utilisant les mêmes abréviations qu'à la question 4.

7) Donner les noms et les formules semi-développées des composés obtenus par hydrolyse du peptide suivant : $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH(NH_2)-CO-NH-CH_2-CO-NH-CH(CH_3)-CO-NH-CH(COOH)-CH(CH_3)-CH_3$.

On donne les masses molaires atomiques suivantes : M(H) = 1 g/mol ; M(O) = 16 g/mol ; M(C) = 12 g/mol ; M(N) = 14 g/mol.

Exercice 12 : Alanine, glycine et dipeptides

1) La formule semi-développée de l'acide 2-aminopropanoïque (alanine) est : $CH_3-CH(NH_2)-COOH$.

a) Justifier le nom d'acide α-aminé donné à cette substance. Donner la formule semi-développée et le nom de l'espèce qui apparaît dans une solution aqueuse d'alanine.

b) Écrire les équations des réactions entre l'alanine et la soude et entre l'alanine et l'acide chlorhydrique.

c) Parmi les espèces impliquées dans les réactions précédentes, identifier le diacide, la dibase, l'ampholyte.

LN EDUCATION

2) a) Écrire la formule de l'acide 2-aminoéthanoïque (glycine).

b) On mélange en quantité équimolaire la glycine et l'alanine. Écrire les formules semi-développées et les noms de tous les dipeptides qu'on peut obtenir lors de la condensation de ces acides α-aminés.

LN_EDUCATION